

AIRBUS

Direction des Systèmes d'Information
Service Infrastructure et Sécurité Réseau

CAHIER DES CHARGES

Mise en place d'une infrastructure virtualisée et identification des équipements par adresse MAC

Stage d'été, 45 jours

Un projet en deux parties

Partie 1

[Obligatoire]

Créer et configurer les machines virtuelles du laboratoire : deux pare-feux, trois serveurs métiers et une machine de supervision.

Partie 2

[Optionnel]

Raccorder les équipements aux commutateurs selon leur adresse MAC, avec attribution automatique du VLAN.

La partie 2 n'est lancée que si la partie 1 est terminée et validée. Conditions au § 2.3.

Référence	CDC-RES-INFRA-MAC-2026-001
Version	2.0, pour validation
Classification	Diffusion interne
Date d'édition	8 août 2026
Durée	45 jours, répartis sur 7 semaines
Auteur	
Tuteur entreprise	
Tuteur académique	
Période du stage	

Fiche de suivi du document

Version	Date	Rédacteur	Nature de la modification
0.5			Trame initiale et étude de l'existant.
1.0			Première version, volet réseau uniquement.
2.0	8 août 2026		Ajout de la partie infrastructure, de l'automatisation et de la supervision. Le volet réseau devient optionnel. Document réorganisé.

Rôle	Nom ou entité	Date	Visa
Rédacteur			
Vérificateur	Responsable Infrastructure Réseau		
Approbateur	Responsable Sécurité		

Comment lire ce document

Le document comporte trois blocs. L'**introduction générale** pose le contexte, les objectifs et le planning. La **partie 1** décrit l'infrastructure à construire : c'est le cœur du stage, elle est obligatoire. La **partie 2** décrit une évolution du réseau, lancée seulement si le calendrier le permet.

Chaque élément porte une référence unique : **INF** pour les exigences d'infrastructure, **OG** et **OBJ** pour les objectifs, **BF** et **BNF** pour les besoins du volet réseau, **C** pour les contraintes, **L** pour les limites de l'existant, **R** pour les risques, **TI** et **TC** pour les cas de test, **LV** pour les livrables. Ces références sont reprises telles quelles lors de la recette.

Convention : **DOIT** désigne une exigence obligatoire, qui conditionne la recette. **DEVRAIT** désigne une exigence recommandée, dont tout écart doit être justifié.

Table des matières

Fiche de suivi du document	1
Définitions et abréviations	3
Introduction générale	4
1 Présentation du projet	5
1.1 Objet du document	5
1.2 Contexte	5
1.3 Le besoin	5
2 Organisation du projet	5
2.1 Deux parties, deux niveaux de priorité	5
2.2 Partie 1 : mise en place de l'infrastructure	5
2.3 Partie 2 : identification par adresse MAC	5
2.4 Périmètre	6
3 Objectifs	6
4 Déroulement du projet	7
4.1 Étapes et points de validation	7
4.2 Planning prévisionnel	8
4.3 Livrables et risques	8
Partie 1 : infrastructure virtualisée (obligatoire)	9
5 Exigences de la partie 1	10
6 Architecture de l'infrastructure	11
6.1 Principe retenu	11
6.2 Schéma de l'architecture	11
6.3 Plan VLAN et adressage	11
7 Les six machines et leur rôle	12
7.1 Inventaire	12
7.2 Les deux pare-feux	13
7.3 Les trois services métiers	13
7.4 La machine de supervision	13
8 Choix techniques et environnement de travail	14
8.1 Solutions retenues	14
8.2 Poste de développement	14
8.3 Contraintes matérielles et solution de repli	14
9 Automatisation avec Terraform	14
9.1 Principe et bénéfices	14
9.2 Deux scénarios possibles	15
9.3 Maîtrise du coût dans le scénario cloud	15
9.4 Organisation du code et cycle de travail	16
10 Supervision avec Centreon	16
10.1 Rôle et modes de collecte	16
10.2 Points de contrôle et alertes	17
11 Recette de la partie 1	17
Partie 2 : identification par adresse MAC (optionnelle)	18
12 Objet et objectifs du volet réseau	19
12.1 Ce que traite cette partie	19
12.2 Limites de la situation actuelle	19
12.3 Objectifs	19
13 Architecture cible	20
13.1 Principes et vue d'ensemble	20
13.2 Identification par adresse MAC	20
13.3 Agrégation de liens, routage et stockage	21
14 Exigences de la partie 2	21
14.1 Besoins fonctionnels	21
14.2 Besoins non fonctionnels et contraintes	22
15 Sécurité	22
15.1 Risques et mesures de réduction	22
15.2 Durcissement de la couche 2	23
15.3 Matrice de flux inter-VLAN	23
16 Moyens complémentaires et recette	24
16.1 Machines et outils supplémentaires	24
16.2 Cahier de recette	25
17 Conclusion	25
Annexes	26
A Configurations de référence	26
B Exemples de code Terraform	27
C Commandes de vérification courantes	28

Définitions et abréviations

Les termes sont regroupés par domaine, puis classés par ordre alphabétique.

Terme	Définition
1. RÉSEAU ET SEGMENTATION	
802.1Q	Étiquetage des trames, qui fait circuler plusieurs VLAN sur un même lien.
ACL	Liste de contrôle d'accès appliquée sur un équipement réseau.
CAM	Table dans laquelle un commutateur mémorise les adresses MAC vues sur chaque port.
DTP	Protocole Cisco de négociation automatique du mode trunk entre commutateurs.
LACP	Protocole qui négocie l'agrégation de plusieurs liens physiques.
Port-Channel	Groupe de liens physiques agrégés, vu comme un lien logique unique.
SVI	Interface virtuelle assurant le routage d'un VLAN sur un commutateur.
VLAN	Réseau local virtuel : segment logique indépendant du câblage.
vPC	Agrégation de liens répartie sur deux châssis, pour la redondance.
2. IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ	
802.1X	Contrôle d'accès au réseau par port, avec authentification de l'équipement.
DAI	Contrôle de cohérence des messages ARP, qui bloque les réponses falsifiées.
EAP	Cadre d'authentification transporté par le 802.1X entre l'équipement et le serveur.
IPSG	Filtrage des adresses IP sources non légitimes sur un port d'accès.
MAB	Authentification d'un équipement sur la seule base de son adresse MAC.
MAC	Identifiant physique d'une interface réseau, codé sur 48 bits.
RADIUS	Service centralisé qui répond aux demandes d'authentification.
3. SYSTÈMES, VIRTUALISATION ET AUTOMATISATION	
cloud-init	Configure une machine virtuelle à son premier démarrage.
FortiOS	Système d'exploitation embarqué des pare-feux Fortinet.
IaC	<i>Infrastructure as Code</i> : description de l'infrastructure dans des fichiers versionnés.
LTS	Version d'un système bénéficiant d'un support de longue durée.
OpenStack	Plateforme libre permettant d'héberger un cloud privé.
PAN-OS	Système d'exploitation embarqué des pare-feux Palo Alto.
Terraform	Crée une infrastructure à partir d'une description en fichiers texte.
4. SERVICES, SUPERVISION ET STOCKAGE	
CUPS	Service d'impression standard des systèmes Linux.
IPP	Protocole d'impression réseau, sur le port 631.
Jitsi Meet	Solution libre de visioconférence, hébergeable entièrement sur site.
LUN	Volume logique exposé par une baie de stockage.
NTP	Protocole de synchronisation de l'heure entre machines.
SNMP	Protocole d'interrogation des équipements, utilisé pour la supervision.
WWPN	Identifiant unique d'un port Fibre Channel, équivalent d'une adresse MAC.

Introduction générale

Présentation, objectifs et organisation

Ce qui est demandé, pourquoi, et comment le travail se répartit sur les 45 jours du stage.

Contenu de cette partie

- **Section 1.** Objet du document, contexte et besoin.
- **Section 2.** Les deux parties du projet, leur priorité et le périmètre.
- **Section 3.** Objectifs et indicateurs de réussite.
- **Section 4.** Étapes, planning, livrables et risques.

1. Présentation du projet

1.1 Objet du document

Ce document définit le contenu de mon stage : ce qui doit être réalisé, avec quels moyens, et à quelles conditions le travail sera considéré comme terminé. Il sert de référence commune entre mon tuteur entreprise, mon tuteur académique et moi. Une fois validé, il fige le périmètre du stage.

1.2 Contexte

Le service Infrastructure et Sécurité Réseau exploite le réseau interne, les pare-feux et les services communs. Deux difficultés reviennent régulièrement.

L'équipe ne dispose pas d'un environnement de test isolé. Les nouvelles configurations sont validées sur des équipements de préproduction partagés, ce qui interdit les essais un peu risqués, en particulier sur les fonctions de sécurité.

Par ailleurs, le VLAN d'un équipement est inscrit en dur dans la configuration du port du commutateur. Déplacer un matériel demande donc une intervention manuelle, soit 30 à 60 minutes d'immobilisation.

1.3 Le besoin

Le besoin principal est de disposer d'un laboratoire virtualisé, complet et reproductible, où l'on peut installer, casser et reconstruire une infrastructure sans risque pour la production.

Un second besoin, moins urgent, est d'étudier une architecture où la politique réseau suit l'équipement plutôt que la prise murale. Ce travail se déroule dans le laboratoire, il ne peut donc venir qu'après.

2. Organisation du projet

2.1 Deux parties, deux niveaux de priorité

Le projet comporte deux parties de nature différente. La première est le cœur du stage et doit être livrée. La seconde est une étude complémentaire, lancée seulement si le calendrier le permet.

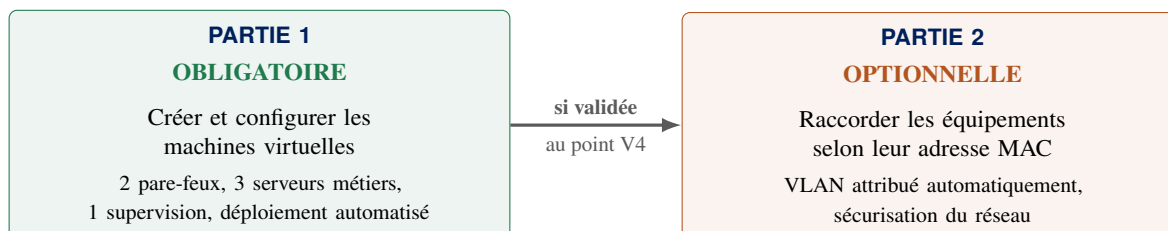


FIGURE 1. Les deux parties du projet et leur priorité

2.2 Partie 1 : mise en place de l'infrastructure

[Obligatoire] Monter un laboratoire complet à base de machines virtuelles. Six machines sont à créer, configurer et documenter : deux pare-feux de constructeurs différents, un serveur d'impression, un serveur de visioconférence, un serveur de gestion des pointeuses et une machine de supervision. Le déploiement est automatisé avec Terraform, ce qui permet de reconstruire l'ensemble à l'identique autant de fois que nécessaire.

2.3 Partie 2 : identification par adresse MAC

[Optionnel] Cette partie s'appuie sur le laboratoire pour tester une autre façon de raccorder les équipements. Aujourd'hui, le VLAN dépend du port sur lequel on branche le matériel. L'idée est de le faire dépendre de l'adresse MAC : le commutateur interroge un serveur d'authentification, qui lui indique le VLAN à appliquer. Le matériel peut alors être déplacé sans aucune reconfiguration.

Conditions de lancement de la partie 2

La partie 2 n'est lancée que si les trois conditions suivantes sont réunies, constatées au point de validation **V4** avec le tuteur.

- La partie 1 est terminée et ses six cas de test, **TI-01** à **TI-06**, sont passés avec succès, au plus tard à la fin de la semaine 4.

- Les images de commutateurs virtuels sont disponibles et fonctionnelles.
- L'hôte de virtualisation dispose des ressources pour les machines supplémentaires.

Si une condition manque, la partie 2 se limite à une étude documentaire et à une proposition d'architecture. Ce repli n'a aucun effet sur la recette de la partie 1.

2.4 Périmètre

TABLEAU 1. Périmètre du projet

Statut	Éléments
Inclus partie 1	Construction du laboratoire virtualisé ; déploiement des deux pare-feux ; installation des trois services métiers ; supervision centralisée sous Centreon ; automatisation du déploiement avec Terraform ; documentation et recette.
Optionnel partie 2	Authentification des équipements par 802.1X et MAB avec attribution dynamique du VLAN ; agrégation de liens et répartition de charge par hachage MAC ; durcissement de la couche 2 ; filtrage inter-VLAN sur pare-feu ; accès au stockage par identité.
Exclu	Déploiement en production ; réseau étendu et réseau sans fil ; refonte du plan d'adressage de production ; achat de matériel ; migration des applications ; reprise des données réelles des services métiers.

3. Objectifs

Chaque objectif est associé à un indicateur mesurable, vérifié lors de la recette.

TABLEAU 2. Objectifs de la partie 1 et indicateurs

Réf.	Objectif	Indicateur
OG-01	Disposer d'un laboratoire isolé de la production et reconstituible à l'identique.	Infrastructure recrée depuis zéro en moins de 2 heures.
OG-02	Héberger chaque service métier sur une machine dédiée, configurée et documentée.	Les trois services testés depuis un poste client.
OG-03	Superviser toute l'infrastructure depuis un point unique.	100 % des machines visibles dans la supervision, alerte en moins de 60 s.
OG-04	Automatiser la création des machines virtuelles.	Déploiement lancé par une seule commande.

Ces quatre objectifs conditionnent la réussite du stage. Ceux de la partie 2, qui ne sont évalués que si celle-ci est lancée, figurent au § 12.3.

4. Déroulement du projet

4.1 Étapes et points de validation

Le projet est découpé en étapes réalisables et réversibles indépendamment. Ce découpage permet de livrer quelque chose d'utile même si l'une d'elles prend du retard.

TABLEAU 3. Étapes, semaines et points de validation

Étape	Intitulé	Contenu	Semaines	Validation
Partie 1, obligatoire				
E0	Préparation	Étude de l'existant, validation du cahier des charges, choix de la plateforme d'hébergement.	S1	V1
E1	Socle et automatisation	Préparation de l'hôte ou du compte cloud, code Terraform, réseaux et VLAN, création des machines.	S2	V2
E2	Pare-feux	Fortinet et Palo Alto : zones, règles, routage inter-VLAN, journalisation.	S2 et S3	
E3	Services métiers	Impression, visioconférence et pointeuses, avec essais depuis un poste client.	S3	V3
E4	Supervision	Centreon : hôtes, sondes, seuils, notifications, tableaux de bord.	S4	V4
Partie 2, optionnelle				
E5	Identification par MAC	Serveur RADIUS, 802.1X et MAB, VLAN dynamique, agrégation de liens.	S5	V5
E6	Sécurité et stockage	Durcissement de la couche 2, profils de sécurité, matrice de flux, zoning par WWPN.	S6	
Clôture				
E7	Recette et restitution	Cahiers de recette, rapport de stage, préparation de la soutenance.	S7	V6

Le point de validation **V4**, en fin de semaine 4, commande la suite : la partie 2 y est lancée ou abandonnée.

4.2 Planning prévisionnel

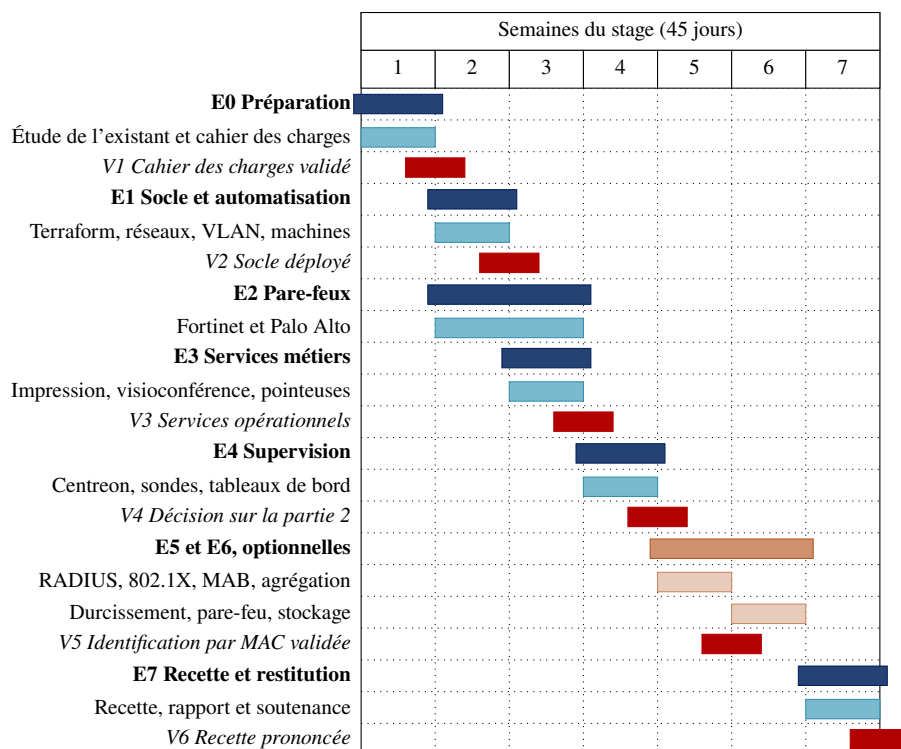


FIGURE 2. Planning prévisionnel, les étapes optionnelles en orange

4.3 Livrables et risques

TABLEAU 4. Livrables attendus

Réf.	Livrable	Description	Validation
LV-01	Cahier des charges	Le présent document, validé par les tuteurs.	V1
LV-02	Code Terraform	Fichiers d'infrastructure versionnés, commentés, avec leur procédure d'usage.	V2
LV-03	Dossier d'architecture	Schémas, plan VLAN, plan d'adressage.	V3
LV-04	Dossier de supervision	Hôtes et sondes, seuils, traitement des alertes.	V4
LV-05	Configurations de référence	Configurations des pare-feux et des serveurs, versionnées et restaurables.	V4
LV-06	Dossier du volet réseau, optionnel	Architecture cible, configurations des commutateurs, mesures de charge.	V5
LV-07	PV de recette et rapport de stage	Résultats des cas de recette, procédures d'exploitation, support de soutenance.	V6

TABLEAU 5. Principaux risques

Risque	Conséquence	Mesure de réduction
Ressources insuffisantes sur le poste	Machines non démarrables	Démarrage par groupes, ou bascule vers le cloud
Images ou licences indisponibles	Retard sur l'étape des pare-feux	Demande dès S1, solutions libres en remplacement
Puce Apple Silicon, images en x86_64	Blocage du scénario local	Décision en S1, scénario cloud prêt en repli
Retard sur la partie 1	Partie 2 non réalisable	Partie 2 optionnelle, repli sur une étude
Fonctions absentes des commutateurs	Partie 2 non validable	Vérification au point de validation V4 avant engagement

Mise en place de l'infrastructure virtualisée

Volet principal du stage : créer et configurer les six machines virtuelles du laboratoire.

Contenu de cette partie

- **Section 5.** Exigences à respecter.
- **Section 6.** Architecture, plan VLAN et adressage.
- **Section 7.** Les six machines et leur rôle.
- **Section 8.** Choix techniques et poste de travail.
- **Section 9.** Automatisation avec Terraform.
- **Section 10.** Supervision avec Centreon.
- **Section 11.** Recette de la partie 1.

5. Exigences de la partie 1

Réf.	Exigence	Niveau
INF-01	Deux pare-feux virtuels, un Fortinet et un Palo Alto, DOIVENT être déployés et intégrés à l'architecture.	Obligatoire
INF-02	Chaque service métier DOIT disposer de sa propre machine, sans mutualisation.	Obligatoire
INF-03	Les serveurs DOIVENT être installés sous Ubuntu Server 22.04 LTS. Les pare-feux font exception et gardent le système de leur constructeur.	Obligatoire
INF-04	Une machine de supervision sous Centreon DOIT surveiller toutes les autres.	Obligatoire
INF-05	Le plan d'adressage et le découpage VLAN DOIVENT être validés avant tout déploiement.	Obligatoire
INF-06	Chaque serveur DOIT être durci : compte nominatif, accès SSH par clé, pare-feu local actif, mises à jour de sécurité automatiques.	Obligatoire
INF-07	L'heure DOIT être synchronisée par NTP sur toutes les machines, pare-feux compris.	Obligatoire
INF-08	Les configurations et le code d'infrastructure DOIVENT être versionnés dans un dépôt Git.	Obligatoire
INF-09	La création des machines virtuelles DOIT être automatisée avec Terraform.	Obligatoire
INF-10	La configuration d'un serveur DEVRAIT être sauvegardée avant toute modification importante.	Recommandé

Précision sur le système d'exploitation

Les serveurs métiers et la machine de supervision tournent sous Ubuntu Server 22.04 LTS, dont le support court jusqu'en avril 2027. Les deux pare-feux font exception : FortiGate et Palo Alto sont livrés sous forme d'images virtuelles complètes, qui embarquent leur propre système (FortiOS et PAN-OS). Il n'est ni possible ni souhaitable de les installer sur Ubuntu.

6. Architecture de l'infrastructure

6.1 Principe retenu

Le filtrage se fait en cascade. Le pare-feu Fortinet occupe la position périmétrique : point d'entrée depuis le réseau d'entreprise, il assure la traduction d'adresses et bloque ce qui n'a rien à faire dans le laboratoire. Le Palo Alto est placé derrière lui et assure le routage entre VLAN ainsi que l'inspection applicative des flux.

Utiliser deux constructeurs différents répond à deux intentions : un incident sur une famille de produits ne compromet pas toute la chaîne de filtrage, et cela permet de comparer les deux solutions les plus répandues du marché.

6.2 Schéma de l'architecture

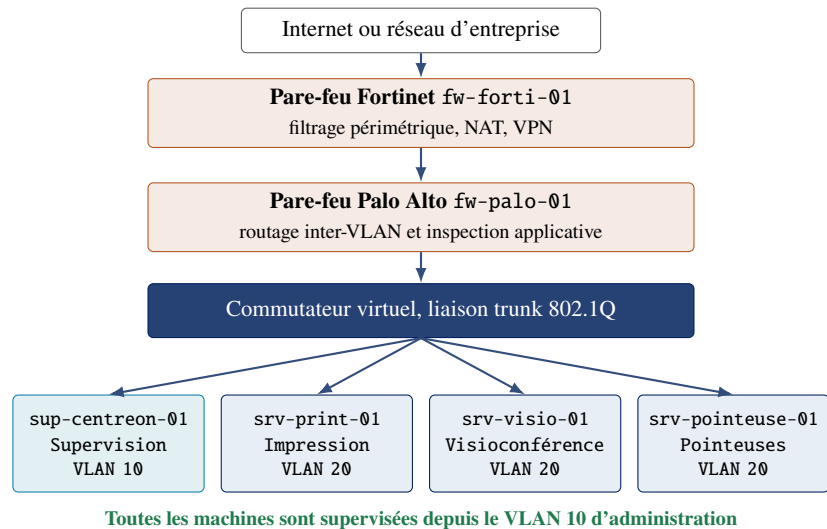


FIGURE 3. Architecture générale du laboratoire virtualisé

6.3 Plan VLAN et adressage

Ce plan est défini dès la partie 1 et reste valable pour la partie 2, ce qui évite toute reprise d'adressage.

TABLEAU 6. Plan VLAN

VLAN	Nom	Sous-réseau	Passerelle	Usage
10	MGMT	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Administration et supervision
20	SERVERS	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Serveurs métiers
30	EQUIP	10.10.30.0/24	10.10.30.1	Imprimantes, pointeuses, bancs d'essais
40	STORAGE	10.10.40.0/24	10.10.40.1	Flux de stockage IP
50	USERS	10.10.50.0/24	10.10.50.1	Postes de travail
99	QUARANTINE	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Équipements non authentifiés
999	NATIVE-UNUSED	sans adressage	sans passerelle	VLAN natif des trunks, inutilisé

TABLEAU 7. Adressage des machines

Machine	VLAN	Adresse	Remarque
fw-forti-01	trunk	10.10.10.254	Interface d'administration
fw-palo-01	trunk	10.10.10.253	Une sous-interface de niveau 3 par VLAN
sup-centreon-01	10	10.10.10.30	Supervision
srv-print-01	20	10.10.20.11	Impression
srv-visio-01	20	10.10.20.12	Visioconférence
srv-pointeuse-01	20	10.10.20.13	Gestion des pointeuses
rad-01	10	10.10.10.20	Serveur RADIUS, partie 2
stor-01	40	10.10.40.10	Stockage, partie 2
clt-01	50	attribution DHCP	Poste client de test

Les imprimantes et les pointeuses reçoivent leur adresse par DHCP dans le VLAN 30. Ce détail compte pour la partie 2 : ces équipements n'ont pas de client 802.1X et devront donc être identifiés par leur adresse MAC.

7. Les six machines et leur rôle

7.1 Inventaire

TABLEAU 8. Machines virtuelles de la partie 1

Réf.	Nom	Rôle	Système	vCPU	RAM	Disque
VM-01	fw-forti-01	Pare-feu périmétrique	FortiOS	1	2 Go	40 Go
VM-02	fw-palo-01	Pare-feu interne, routage inter-VLAN	PAN-OS	2	8 Go	60 Go
VM-03	srv-print-01	Serveur d'impression	Ubuntu 22.04	1	2 Go	25 Go
VM-04	srv-visio-01	Serveur de visioconférence	Ubuntu 22.04	2	4 Go	25 Go
VM-05	srv-pointeuse-01	Gestion des pointeuses	Ubuntu 22.04	1	2 Go	30 Go
VM-06	sup-centreon-01	Supervision Centreon	Ubuntu 22.04	4	8 Go	60 Go
Total				11	26 Go	240 Go

Chaque machine est dimensionnée au plus juste, à partir des prérequis publiés par l'éditeur du composant qu'elle héberge, avec une marge uniquement là où la charge est réelle. Les disques sont alloués à la demande, en *thin provisioning* : les 240 Go annoncés représentent moins de 80 Go réellement occupés au démarrage.

Comment ces valeurs ont été fixées

Trois contraintes d'éditeur commandent le tableau. La licence d'évaluation permanente de FortiGate-VM est plafonnée à **1 vCPU et 2 Go** : au-delà, les ressources sont allouées mais jamais utilisées. Palo Alto documente que les vCPU excédentaires par rapport au modèle licencié **ne sont pas exploités**, et impose un disque de 60 Go ; le modèle VM-100 réclame 6,5 Go de mémoire, d'où les 8 Go retenus. Centreon publie 4 vCPU et 8 Go pour un serveur central autonome, valeur conservée telle quelle.

Pour les trois serveurs Ubuntu, le système consomme environ 300 Mo au repos. CUPS et PostgreSQL tiennent largement dans 2 Go, tandis que Jitsi Videobridge, seul composant réellement sollicité, obtient 2 vCPU dédiés et 4 Go, ce qui correspond au palier « petites réunions » de l'éditeur.

Deux garde-fous contre les plantages

Un fichier d'échange de 2 Go est créé sur chaque serveur Ubuntu, avec `vm.swappiness=10`. Il ne sert jamais en fonctionnement normal mais évite qu'un pic ponctuel n'oblige le noyau à arrêter brutalement un processus. Sur les pare-feux, la réservation mémoire est fixe et le *ballooning* de l'hyperviseur désactivé. FortiOS passe en mode conservation dès 88 % de mémoire occupée et cesse alors d'inspecter normalement les nouvelles sessions : sur une machine à 2 Go, l'inspection doit rester en mode *flow-based*. C'est la seule limite réelle de ce dimensionnement, et elle est sans effet ici puisque l'inspection applicative est portée par le Palo Alto.

7.2 Les deux pare-feux

Le **FortiGate** filtre les échanges entre le laboratoire et l'extérieur : interfaces et zones, règles en refus par défaut, traduction d'adresses, accès VPN SSL pour l'administration à distance et envoi des journaux vers le collecteur syslog.

Le **Palo Alto** porte une sous-interface de niveau 3 par VLAN, ce qui en fait le point de routage du laboratoire. Chaque VLAN devient une zone de sécurité et aucun flux ne passe d'une zone à l'autre sans être soumis à la politique de sécurité. Les profils activés couvrent l'antivirus, l'anti-spyware, la protection contre les vulnérabilités et le filtrage d'URL.

7.3 Les trois services métiers

TABLEAU 9. Services métiers : logiciel, ports et point d'attention

Service	Logiciel	Ports à ouvrir	Point d'attention
Impression	CUPS	IPP 631	Une file par imprimante, quotas par utilisateur, accès limité au VLAN des postes.
Visioconférence	Jitsi Meet Prosody, Jicofo, Video-bridge	443 en TCP, 10000 en UDP	Certificat TLS obligatoire, sans quoi le navigateur refuse l'accès à la caméra.
Pointeuses	Collecteur et base PostgreSQL	5432 en local, port constructeur vers les pointeuses	Heure synchronisée par NTP, sauvegarde quotidienne de la base.

Le **serveur d'impression** centralise les files d'attente et publie les imprimantes en IPP. Les imprimantes restent dans le VLAN 30 et ne dialoguent qu'avec ce serveur.

Le **serveur de visioconférence** s'appuie sur Jitsi Meet, une solution libre qui s'installe entièrement sur site et ne dépend d'aucun service extérieur, ce qui répond à la contrainte de confidentialité. Les salles sont protégées par mot de passe et l'enregistrement n'est pas activé.

Le **serveur de gestion des pointeuses** collecte les passages de badge, les stocke dans une base PostgreSQL et produit des exports pour la gestion des temps. Deux points sont sensibles : un décalage d'horloge fausse directement les pointages, et une interruption prolongée de la collecte entraîne une perte de données difficile à reconstituer. Les deux font l'objet d'une alerte dédiée dans Centreon.

7.4 La machine de supervision

La machine sup-centreon-01 héberge Centreon et surveille toutes les autres. Son rôle est détaillé au § 10. Un point est à surveiller : Centreon ne prend officiellement en charge que Debian et les distributions de la famille RHEL. L'installation sur Ubuntu 22.04 reste réalisable, les deux systèmes partageant la même base, mais si une difficulté bloquante apparaît, je proposerai à mon tuteur de basculer cette seule machine sous Debian 12.

8. Choix techniques et environnement de travail

8.1 Solutions retenues

TABLEAU 10. Solutions retenues et justifications

Composant	Solution	Justification
Système des serveurs	Ubuntu Server 22.04 LTS	Support jusqu'en 2027, documentation abondante, image facile à durcir et à dupliquer.
Pare-feux	Fortinet FortiGate VM et Palo Alto VM-Series	Deux solutions de référence, licences d'évaluation disponibles, identification applicative des flux côté Palo Alto.
Services métiers	CUPS, Jitsi Meet, PostgreSQL	Solutions libres, hébergeables sur site, standards dans leur domaine.
Supervision	Centreon	Déjà exploitée par le service, connecteurs SNMP matures.
Automatisation	Terraform	Description déclarative réutilisable sur le cloud comme sur OpenStack.
Versioennement	Git	Historique des configurations et retour arrière possible.

8.2 Poste de développement

Le poste utilisé est un MacBook sous macOS. Il sert de station d'administration et, selon le scénario retenu, d'hôte de virtualisation. L'outillage se compose de Homebrew, Terraform, Git, du client OpenStack ou AWS CLI selon la cible, de Visual Studio Code pour le code d'infrastructure, et de VMware Fusion ou UTM pour l'exécution locale des machines.

8.3 Contraintes matérielles et solution de repli

Deux limites conditionnent le choix entre déploiement local et déploiement cloud.

La première tient aux ressources. Après optimisation, les six machines cumulent 26 Go de mémoire. Sur un hôte de 32 Go, quatre machines peuvent tourner ensemble sans difficulté, ce qui couvre tous les essais de la partie 1 : les deux pare-feux, un serveur métier et la supervision représentent 20 Go. Le laboratoire complet reste démarrable, mais il est plus confortable de laisser au repos les serveurs métiers que l'on ne teste pas sur le moment.

Architecture du processeur

Les images FortiOS et PAN-OS n'existent qu'en x86_64. Si le MacBook est équipé d'une puce Apple Silicon, elles ne peuvent pas s'exécuter localement à une vitesse utilisable. Le déploiement sur AWS, Azure ou sur un serveur x86 mutualisé devient alors la solution de repli. Ce point sera décidé avec mon tuteur dès la première semaine, car il détermine le scénario d'automatisation.

9. Automatisation avec Terraform

9.1 Principe et bénéfices

Créer six machines à la main prend du temps et donne rarement deux fois le même résultat : une option oubliée, une taille de disque différente, une interface mal rattachée, et le laboratoire ne se comporte plus comme prévu. L'approche Infrastructure as Code (IaC) consiste à décrire l'infrastructure dans des fichiers texte, puis à laisser l'outil créer exactement ce qui est décrit.

Le bénéfice tient en quatre points : la même description produit toujours la même infrastructure, le déploiement complet se lance en une seule commande, une modification se fait dans le fichier plutôt que machine par machine, et le code versionné dans Git garde la trace de chaque changement.

9.2 Deux scénarios possibles

Le choix de la plateforme dépend des moyens mis à disposition. Les deux scénarios utilisent Terraform et seul le fournisseur change, ce qui limite le travail de reprise en cas de bascule.

TABLEAU 11. Comparaison des deux scénarios de déploiement

	A. Cloud public, AWS ou Azure	B. Local, OpenStack
Fournisseur Terraform	hashicorp/aws hashicorp/azurerm	terraform-provider-openstack/openstack
Ressources créées	Réseau virtuel, sous-réseaux, groupes de sécurité, instances	Réseaux Neutron, sous-réseaux, groupes de sécurité, instances
Prérequis	Compte ouvert et financé, utilisateur technique avec droits de création	Projet OpenStack et identifiants, images importées dans Glance
Avantage	Supprime la contrainte matérielle du poste de travail	Aucun coût récurrent, aucune donnée qui sort de l'entreprise
Point d'attention	Images de pare-feux facturées à l'heure, budget à valider au préalable	Dépend de la disponibilité d'une plateforme OpenStack interne

Deux règles s'appliquent dans les deux cas. Le fichier d'état de Terraform contient des informations sensibles : il est stocké dans un espace distant chiffré, jamais dans le dépôt Git. Les clés d'accès ne figurent pas dans le code et sont fournies par variables d'environnement. Le scénario A est retenu si le MacBook ne peut pas héberger les images x86_64.

9.3 Maîtrise du coût dans le scénario cloud

Le dimensionnement du § 7.1 se traduit directement en types d'instance, et donc en facture. Le tableau ci-dessous donne la correspondance retenue.

TABLEAU 12. Types d'instance correspondant au dimensionnement

Machine	AWS	Azure	Remarque
Serveurs métiers, RADIUS, client	t3.small	B1ms	Le palier le plus économique compatible avec 2 Go.
srv-visio-01	t3.medium	B2s	Deux vCPU non partagés pour le videobridge.
fw-forti-01	t3.medium	B2s	Le plus petit gabarit acceptant l'image constructeur.
fw-palo-01	m5.large	D2s_v3	Plancher imposé par PAN-OS.
sup-centreon-01	t3.large	B2ms	Dimensionnement officiel Centreon.

Quatre leviers réduisent la facture sans rien changer au projet. Les instances sont **arrêtées en dehors des heures de travail** : un laboratoire utilisé huit heures par jour, cinq jours par semaine, ne tourne qu'un quart du mois, et le calcul ne porte alors que sur les volumes. Les images de pare-feux sont déployées en **BYOL** avec les licences d'évaluation plutôt qu'à l'heure depuis la place de marché, ce qui supprime le surcoût de licence, de loin le premier poste de dépense. Les volumes sont en **gp3**, moins cher que gp2 à performance égale. Enfin, aucune **adresse IP publique** n'est attribuée en dehors du pare-feu périmétrique, l'accès aux autres machines passant par lui.

Limites de la licence d'évaluation FortiGate

La licence d'évaluation permanente est gratuite et sans expiration, mais elle plafonne la machine à trois interfaces, trois règles de filtrage et trois routes, et ne donne accès à aucune mise à jour de signatures. C'est suffisant pour le rôle périmétrique décrit ici, qui n'utilise qu'une interface externe, une interface interne et l'administration. En revanche, toute extension de ce rôle imposera une licence payante. L'inspection applicative reste portée par le Palo Alto, qui n'est pas concerné par cette limite.

9.4 Organisation du code et cycle de travail

Le code est découpé en modules (reseau, serveur, parefeu), et le fichier `inventaire.tf` rassemble le plan VLAN, l'adressage et les machines. Ajouter un serveur revient à ajouter une entrée dans ce seul fichier, sans toucher aux modules. La configuration interne des serveurs, c'est-à-dire les paquets, les utilisateurs et les clés SSH, est réalisée par cloud-init au premier démarrage.

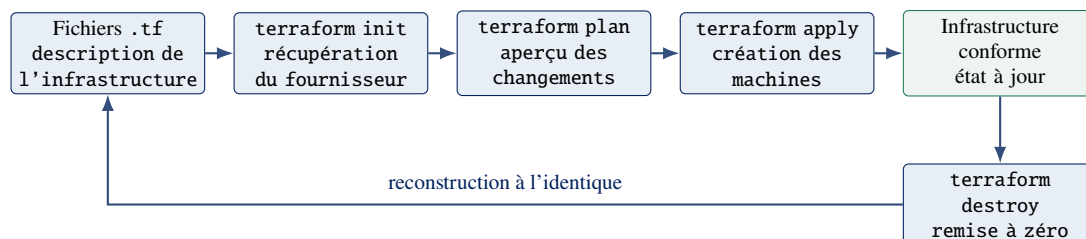


FIGURE 4. Cycle de travail avec Terraform

L'étape `plan` précède systématiquement l'`apply` : elle affiche ce qui va être créé, modifié ou détruit, et c'est le dernier moment où une erreur peut être corrigée sans conséquence.

Terraform crée et détruit des ressources, mais ne configure pas les services applicatifs : l'installation de CUPS, de Jitsi ou de Centreon reste réalisée par cloud-init et par des scripts documentés. Cette frontière est assumée, l'objectif étant d'automatiser le socle et non de tout industrialiser en 45 jours. Deux exemples de code figurent en annexe B.

10. Supervision avec Centreon

10.1 Rôle et modes de collecte

Centreon doit permettre de savoir à tout moment si une machine répond, si ses ressources sont suffisantes et si ses services fonctionnent, puis de prévenir sans délai en cas d'anomalie. C'est aussi l'outil qui produit les statistiques et les tableaux de bord présentés en soutenance.

Trois méthodes de collecte sont utilisées. Les serveurs Ubuntu sont interrogés par les sondes *centreon-plugins* exécutées à distance par SSH, ce qui évite d'installer un agent. Les pare-feux remontent leurs informations en SNMP version 3, avec authentification et chiffrement. Certains contrôles applicatifs se font enfin par simple connexion au port du service.

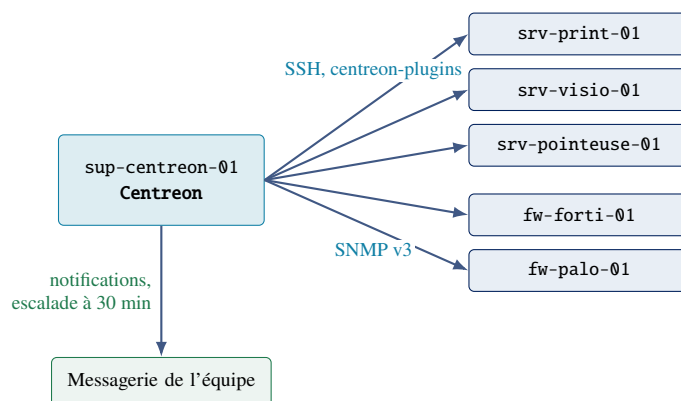


FIGURE 5. Collecte et notification assurées par Centreon

10.2 Points de contrôle et alertes

TABEAU 13. Indicateurs surveillés et seuils

Cible	Indicateurs	Seuil d'alerte
Toutes les machines	Disponibilité, processeur, mémoire, espace disque, durée de fonctionnement	Avertissement à 80 %, critique à 90 %
srv-print-01	Service CUPS, port 631, travaux en attente	Service arrêté ou file bloquée depuis plus de 10 min
srv-visio-01	Prosody, Jicofo, Videobridge, port 443, conférences actives	Un composant arrêté est critique
srv-pointeuse-01	Base PostgreSQL, dernier pointage collecté, dérive NTP	Aucune collecte depuis 15 min, dérive supérieure à 2 s
Pare-feux	Interfaces, sessions, processeur, tunnels VPN, débit	Interface tombée ou charge supérieure à 85 %
sup-centreon-01	Auto-supervision du moteur, de la base et du disque	Moteur arrêté

Les notifications partent par courriel vers l'équipe, avec une escalade si l'incident n'est pas acquitté au bout de 30 minutes. Les maintenances planifiées sont déclarées à l'avance pour éviter les alertes inutiles. Toute anomalie doit être détectée et notifiée en moins de 60 secondes, conformément à **OG-03**. Trois vues sont préparées : une vue d'ensemble utilisable comme écran mural, une vue par service métier et une vue réseau reprenant l'état des pare-feux.

11. Recette de la partie 1

La partie 1 est terminée lorsque les six cas ci-dessous sont passés avec succès et consignés dans le procès-verbal de recette.

TABEAU 14. Cahier de recette de l'infrastructure

Réf.	Objet du test	Critère d'acceptation
TI-01	Déploiement automatisé	Toutes les machines créées par une seule commande, conformes au plan d'adressage.
TI-02	Destruction puis reconstruction	Infrastructure identique à l'originale, remise en service en moins de 2 heures.
TI-03	Filtrage par les deux pare-feux	Les flux autorisés passent, les autres sont bloqués et journalisés sur les deux équipements.
TI-04	Fonctionnement des services métiers	Impression d'un document de test, conférence à deux participants, collecte d'un pointage.
TI-05	Remontée dans la supervision	100 % des machines visibles dans Centreon, sondes en état correct.
TI-06	Détection d'une panne	Arrêt volontaire d'un service, alerte reçue en moins de 60 secondes.

Identification des équipements par adresse MAC

Volet complémentaire, lancé uniquement si la partie 1 est terminée et validée au point de validation V4.

Contenu de cette partie

- **Section 12.** Objet, limites de l'existant et objectifs.
- **Section 13.** Architecture cible et identification par adresse MAC.
- **Section 14.** Exigences du volet réseau.
- **Section 15.** Sécurité et matrice de flux.
- **Section 16.** Moyens complémentaires et recette.

Si la partie 2 n'est pas lancée, ce volet reste une étude documentaire et la recette du stage porte uniquement sur la partie 1.

12. Objet et objectifs du volet réseau

12.1 Ce que traite cette partie

Aujourd'hui, brancher un équipement sur un port du commutateur suffit à lui ouvrir le VLAN configuré sur ce port. Le VLAN dépend donc de l'emplacement, pas de l'équipement. Déplacer une imprimante d'un bureau à un autre oblige à reconfigurer le commutateur.

Cette partie inverse la logique. Le commutateur lit l'adresse MAC de l'équipement qui se raccorde, la soumet à un serveur d'authentification, puis applique le VLAN que celui-ci lui indique. Le port devient indifférent et le déplacement ne demande plus aucune intervention.

12.2 Limites de la situation actuelle

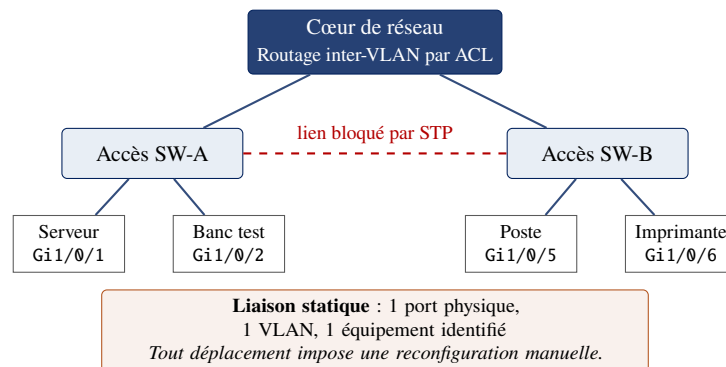


FIGURE 6. Situation actuelle, le VLAN est lié au port physique

TABLEAU 15. Limites relevées

Réf.	Limite	Impact	Criticité
L-01	Le port physique détermine l'identité de l'équipement	Toute mobilité impose une reconfiguration manuelle, soit 30 à 60 minutes d'immobilisation.	Élevée
L-02	Aucune authentification de l'équipement	Un port actif donne accès au VLAN sans vérifier ce qui s'y raccorde.	Critique
L-03	Risque d'erreur humaine	Une erreur de VLAN ou d'ACL entraîne une indisponibilité ou une exposition.	Élevée
L-04	Liens redondants bloqués par le spanning-tree	La bande passante disponible n'est pas exploitée.	Moyenne
L-05	Filtrage inter-VLAN limité aux ACL	Ni l'application ni le contenu des flux ne sont inspectés.	Élevée

12.3 Objectifs

Réf.	Objectif	Indicateur
OBJ-01	Rendre l'identité de l'équipement indépendante de son emplacement.	Aucune action manuelle lors d'un déplacement.
OBJ-02	Réduire le délai de remise en service après un déplacement.	30 s au maximum, contre 30 à 60 min aujourd'hui.
OBJ-03	Authentifier tout équipement avant de lui ouvrir un accès.	100 % des ports d'accès sous contrôle.
OBJ-04	Exploiter l'intégralité des liens redondants.	Écart de charge entre liens ≤ 20 %.
OBJ-05	Inspecter et superviser les flux inter-VLAN.	100 % des flux inspectés, détection ≤ 60 s.

13. Architecture cible

13.1 Principes et vue d'ensemble

Quatre principes guident la conception. L'identité prime sur l'emplacement : la politique réseau est attachée à l'équipement et non au port. La défense se fait en profondeur : l'identification par adresse MAC n'est qu'un mécanisme d'attribution, complété par des contrôles indépendants. Le point de contrôle est unique : aucun trafic entre VLAN n'échappe à l'inspection. Enfin, chaque décision est journalisée et chaque étape reste retirable séparément.

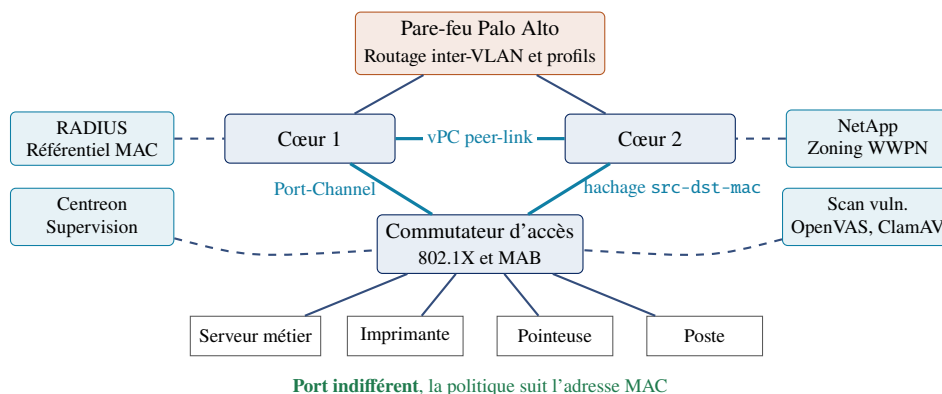


FIGURE 7. Architecture cible : attribution du VLAN par identité et inspection centralisée

13.2 Identification par adresse MAC

L'attribution dynamique du VLAN repose sur le couple **802.1X** et **MAB**, associé à un serveur **RADIUS**. Le commutateur joue le rôle d'authentificateur : tant qu'aucune authentification n'a abouti, le port ne laisse passer que le trafic d'authentification.

Le 802.1X est privilégié pour les équipements qui disposent d'un client, postes et serveurs, car l'identité y est portée par un certificat. Le MAB prend le relais pour les matériels qui n'en ont pas, comme les imprimantes et les pointeuses. En cas d'échec, l'équipement part dans le VLAN 99, où seuls le DHCP, le DNS et un portail d'information restent accessibles.

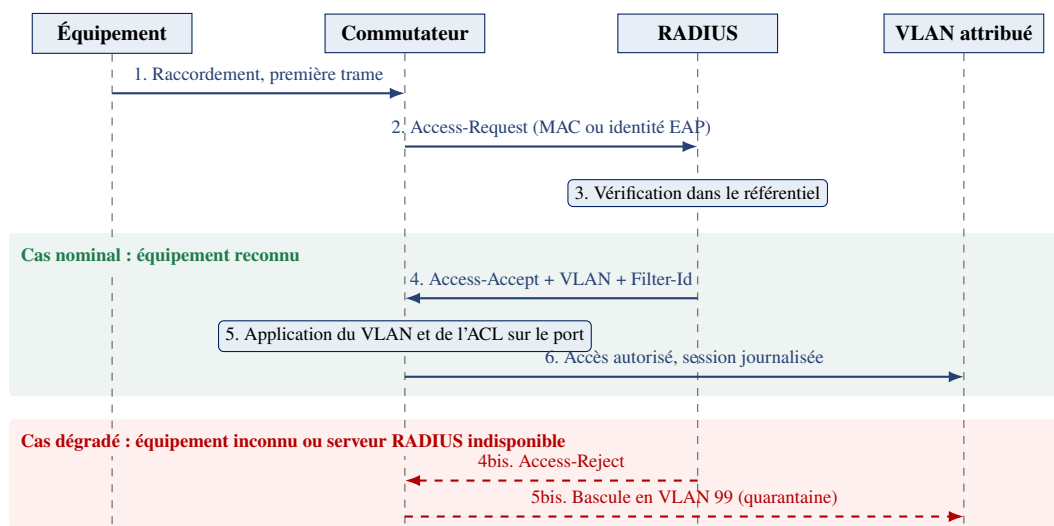


FIGURE 8. Séquence d'authentification et attribution dynamique du VLAN

Les attributs renvoyés par le serveur sont conformes à la RFC 3580 : Tunnel-Type, Tunnel-Medium-Type, Tunnel-Private-Group-Id qui porte l'identifiant du VLAN, et Filter-Id qui porte le nom de l'ACL. Si le serveur RADIUS devient indisponible, les sessions établies sont maintenues et les nouveaux raccords basculent vers le VLAN 99, qui tient alors lieu de VLAN de secours (**BNF-03**).

13.3 Agrégation de liens, routage et stockage

Les liens entre l'accès et le cœur sont agrégés en **Port-Channel** négocié par **LACP**. L'algorithme **src-dst-mac** calcule une empreinte à partir des adresses MAC source et destination, et le résultat détermine le lien emprunté. Les paquets d'un même flux empruntent donc toujours le même lien et arrivent dans leur ordre d'émission. La fonction **vPC** répartit ensuite les liens d'un même Port-Channel sur deux châssis, ce qui lève la limite **L-04**.

Le routage inter-VLAN, aujourd'hui réalisé par des interfaces SVI filtrées par ACL, est transféré au pare-feu Palo Alto, raccordé en trunk et configuré comme décrit au § 7.2.

Le même raisonnement s'applique au stockage. Le Fibre Channel ne transporte pas d'adresses MAC mais identifie les ports par un WWPN. Le zoning logiciel, fondé sur le WWPN, attache l'autorisation à l'identité de l'initiateur, alors que le zoning matériel l'attache au port de la fabrique. Le premier rend un déplacement de serveur transparent, le second impose une reconfiguration. Le zoning **DOIT** donc être réalisé par WWPN, et les flux de stockage IP restent confinés dans le VLAN 40.

Deux mécanismes complémentaires, à ne pas confondre

L'algorithme **src-dst-mac** répartit la charge entre les liens agrégés, mais il ne supprime pas la reconfiguration lors d'un déplacement : cette propriété vient du couple MAB et 802.1X associé à l'attribution dynamique du VLAN. Le premier sert la performance (**OBJ-04**), le second la mobilité (**OBJ-01** et **OBJ-02**).

À noter également : la granularité de répartition est le flux, jamais le paquet. Un unique flux entre deux équipements ne dépassera donc pas le débit d'un lien physique. Si le trafic était dominé par quelques flux à très haut débit, l'algorithme **src-dst-ip** devrait être évalué. Ce point fait l'objet du cas **TC-06**.

14. Exigences de la partie 2

14.1 Besoins fonctionnels

Réf.	Besoin fonctionnel	Niveau
BF-01	Identifier chaque équipement par son adresse MAC lors de son raccordement.	Obligatoire
BF-02	Attribuer dynamiquement le VLAN correspondant, quel que soit le port utilisé.	Obligatoire
BF-03	Appliquer dynamiquement la politique de filtrage associée au profil de l'équipement.	Obligatoire
BF-04	Authentifier par 802.1X les équipements qui disposent d'un client, avec repli sur MAB.	Obligatoire
BF-05	Placer tout équipement non reconnu dans un VLAN de quarantaine.	Obligatoire
BF-06	Répartir le trafic sur tous les liens agrégés selon un hachage des adresses MAC.	Obligatoire
BF-07	Faire passer tous les flux inter-VLAN par un pare-feu appliquant des profils de sécurité.	Obligatoire
BF-08	Autoriser les accès au stockage sur l'identité de l'initiateur et non sur son port.	Obligatoire
BF-09	Superviser les liens, les authentications et les équipements, et alerter en cas d'anomalie.	Obligatoire
BF-10	Produire un inventaire dynamique associant adresse MAC, VLAN, port et horodatage.	Recommandé

14.2 Besoins non fonctionnels et contraintes

Réf.	Catégorie	Exigence
BNF-01	Performance	L'authentification et l'attribution du VLAN DOIVENT s'achever en moins de 30 secondes.
BNF-02	Disponibilité	La perte d'un lien agrégé DOIT être transparente, convergence ≤ 1 seconde.
BNF-03	Disponibilité	L'indisponibilité du service d'authentification NE DOIT PAS couper les sessions établies.
BNF-04	Sécurité	Aucun accès au réseau NE DOIT être possible sans authentification préalable.
BNF-05	Sécurité	Les mesures de durcissement du § 15.2 DOIVENT couvrir 100 % des ports d'accès.
BNF-06	Sécurité	Les journaux d'authentification et de filtrage DOIVENT être centralisés et horodatés.
BNF-07	Exploitabilité	Toute anomalie DOIT être détectée et notifiée en moins de 60 secondes.
BNF-08	Maintenabilité	Les configurations DOIVENT être versionnées et restaurables.
C-01	Technique	Réutilisation du parc de commutation existant, sans achat de matériel.
C-02	Technique	Imprimantes, pointeuses et une partie des bancs d'essais n'ont pas de client 802.1X : le MAB est obligatoire pour eux.
C-03	Technique	Laboratoire hébergé sur le poste décrit au § 8.3, avec les limites qui y sont exposées.
C-04	Sécurité	Le modèle de sécurité NE DOIT PAS reposer sur la seule adresse MAC (§ 15.1).
C-05	Planning	Réalisation dans les semaines 5 et 6, sous réserve du point de validation V4.
C-06	Budgétaire	Priorité aux licences détenues, aux versions d'évaluation et aux solutions libres.

15. Sécurité

15.1 Risques et mesures de réduction

Réf.	Risque	Criticité	Mesure de réduction
R-01	Usurpation d'adresse MAC	Critique	802.1X en priorité ; <i>port-security</i> ; DHCP Snooping avec DAI et IPSG ; alerte sur adresse dupliquée.
R-02	Indisponibilité du serveur RADIUS	Élevée	Deux instances ; maintien des sessions ; bascule des nouveaux raccordements vers le VLAN 99.
R-03	Saut de VLAN par double étiquetage ou DTP	Élevée	VLAN natif dédié et inutilisé ; DTP désactivé ; VLAN autorisés restreints sur les trunks.
R-04	Saturation de la table CAM	Élevée	Limitation du nombre d'adresses par port ; <i>storm-control</i> ; supervision du remplissage.
R-05	Boucle de niveau 2	Moyenne	BPDU Guard, Root Guard et PortFast sur les ports d'accès.
R-06	Vulnérabilité non corrigée	Élevée	Scan hebdomadaire ; plan de correction ; durcissement des images.

Le point de sécurité central de cette partie

Une adresse MAC est lisible sur le réseau et modifiable par logiciel : c'est un identifiant, jamais un secret. Le MAB ne constitue donc pas une authentification forte. Il est retenu comme mécanisme d'attribution automatique, obligatoirement adossé à trois contrôles indépendants : le 802.1X partout où il est possible (**BF-04**), le durcissement de la couche 2, et l'inspection applicative de tous les flux inter-VLAN (**BF-07**). Cette exigence est formalisée par la contrainte **C-04**.

15.2 Durcissement de la couche 2

Mesure	Objectif	Risque couvert
<i>Port-security</i> limité à 1 ou 2 adresses, mode <i>restrict</i>	Limiter les adresses apprises par port et alerter en cas de dépassement.	R-01, R-04
DHCP Snooping, DAI et IP Source Guard	Construire la table IP et MAC de confiance, rejeter les messages incohérents.	R-01
VLAN natif dédié, DTP désactivé, VLAN autorisés restreints	Neutraliser le double étiquetage et la négociation automatique de trunk.	R-03
BPDU Guard, Root Guard et Port-Fast	Protéger la topologie spanning-tree.	R-05
<i>Storm-control</i>	Limiter les tempêtes de diffusion.	R-04
Désactivation des ports inutilisés	Réduire la surface d'exposition physique.	R-01

15.3 Matrice de flux inter-VLAN

Le principe appliqué est le refus par défaut : tout flux non explicitement autorisé est bloqué et journalisé.

TABLEAU 16. Matrice de flux de référence

Source	Destination	Service	Action	Profil
MGMT	Tous	SSH 22, HTTPS 443, SNMP 161	Autoriser	Strict
USERS	SERVERS	HTTPS 443 et UDP 10000 pour la visioconférence, IPP 631 pour l'impression	Autoriser	Complet
EQUIP	SERVERS	HTTPS 443 et TCP 5000 à 5010 pour la remontée des pointages et des bancs	Autoriser	Complet
SERVERS	EQUIP	IPP 631 pour l'envoi des travaux aux imprimantes	Autoriser	Complet
SERVERS	STORAGE	NFS 2049, iSCSI 3260	Autoriser	Antivirus
SERVERS	Extérieur	HTTPS 443, DNS 53, NTP 123	Autoriser	Filtrage d'URL
QUARANTINE	Portail	DHCP 67, DNS 53, HTTP 80	Autoriser	Journalisé
Tous	MGMT	Syslog 514 et NTP 123 vers le collecteur et le serveur de temps	Autoriser	Journalisé
Tous	MGMT	Tout autre flux	Refuser	Journalisé
Tous	Tous	Tout autre flux	Refuser	Journalisé

Les règles d'autorisation **DOIVENT** être associées à un groupe de profils couvrant l'antivirus, l'anti-spyware, la protection contre les vulnérabilités, le filtrage d'URL et le blocage des exécutables non nécessaires. Un scan de vulnérabilités authentifié est exécuté chaque semaine avec OpenVAS. Aucune vulnérabilité critique **NE DOIT** rester sans traitement. Tous les équipements exportent leurs journaux vers un collecteur syslog centralisé et synchronisé par NTP (**BNF-06**).

16. Moyens complémentaires et recette

16.1 Machines et outils supplémentaires

Les choix communs aux deux parties figurent au § 8. Cette partie ajoute une contrainte sur l'hôte : l'hyperviseur **DOIT** prendre en charge plusieurs réseaux virtuels, l'étiquetage 802.1Q et le mode promiscuité, faute de quoi ni les VLAN ni le 802.1X ne peuvent être validés.

TABLEAU 17. Machines et outils propres à la partie 2

Réf.	Nom	Rôle	vCPU	RAM
VM-07	rad-01	FreeRADIUS et référentiel des adresses MAC, sous Ubuntu 22.04	1	2 Go
VM-08	stor-01	Simulateur NetApp ONTAP, LUN et partages NFS. Le simulateur refuse de démarrer sous 6 Go.	2	6 Go
VM-09	clt-01	Poste client de test, Ubuntu Server avec wpa_supplicant	1	2 Go
SW-01, SW-02	sw-acc-01/02	Commutateurs d'accès sous Cisco IOSvL2. Le second permet de valider le déplacement exigé par TC-03 .	1	1 Go
SW-03, SW-04	sw-nx-01/02	Commutateurs cœur sous Cisco Nexus 9300v, pour le vPC.	2	10 Go

OpenVAS et ClamAV sont installés sur la machine de supervision de la partie 1, dont la mémoire passe alors de 8 à 12 Go, le nombre de vCPU restant inchangé.

Les commutateurs cœur ne tiennent pas sur un portable

Cisco impose 10 Go de mémoire par Nexus 9300v. Les deux châssis nécessaires au vPC réclament donc 20 Go à eux seuls, auxquels s'ajoutent le serveur RADIUS, le poste client et le pare-feu interne : le total dépasse ce qu'un poste de 32 Go peut fournir.

En déploiement local, la partie 2 se limite donc aux deux commutateurs d'accès sous IOSvL2, qui ne consomment que 1 Go chacun. Cette topologie valide l'essentiel : authentification 802.1X et MAB, attribution dynamique du VLAN, quarantaine, agrégation LACP et hachage src-dst-mac, ainsi que le déplacement d'un équipement d'un commutateur à l'autre. Seul le cas **TC-07**, qui porte sur la perte d'un châssis vPC, exige les Nexus et n'est donc exécuté que dans le scénario cloud.

16.2 Cahier de recette

TABLEAU 18. Cahier de recette du volet réseau

Réf.	Objet du test	Critère d'acceptation
TC-01	Authentification 802.1X d'un poste	Accès accordé, VLAN attendu attribué, session journalisée.
TC-02	Authentification MAB d'une imprimante ou d'une pointeuse	Accès accordé sur la base de l'adresse MAC en moins de 30 s.
TC-03	Déplacement vers un autre port, puis un autre commutateur	VLAN et ACL identiques, aucune action manuelle, délai ≤ 30 s.
TC-04	Raccordement d'un équipement inconnu	Placement en VLAN 99, accès restreint, alerte remontée.
TC-05	Indisponibilité du serveur RA-DIUS	Sessions maintenues, nouveaux accès en VLAN 99, alerte émise.
TC-06	Répartition de charge src-dst-mac	Trafic réparti sur tous les membres, écart ≤ 20 % avec au moins 8 couples d'adresses.
TC-07	Perte d'un membre du Port-Channel ou d'un châssis vPC	Continuité du trafic, convergence ≤ 1 s, aucune session TCP perdue.
TC-08	Filtrage inter-VLAN et profils de sécurité	Flux autorisés fonctionnels, flux non autorisés bloqués, fichier de test EICAR bloqué.
TC-09	Usurpation d'adresse MAC et saturation de la table CAM	Détection par <i>port-security</i> et DAI, blocage ou alerte, journalisation.
TC-10	Accès au stockage après changement de port de fabrique	LUN toujours accessible sans modifier le zoning.

TABLEAU 19. Critères d'acceptation chiffrés

Indicateur	Cible	Seuil minimal
Délai de remise en service après un déplacement	≤ 30 s	≤ 60 s
Actions manuelles par déplacement	0	0
Taux de réussite des authentifications	≥ 99 %	≥ 97 %
Écart de charge entre les membres du Port-Channel	≤ 10 %	≤ 20 %
Convergence après perte d'un lien	≤ 1 s	≤ 3 s
Couverture d'inspection des flux inter-VLAN	100 %	100 %
Cas de recette obligatoires réussis	100 %	100 %

17. Conclusion

Le projet répond d'abord à un besoin simple : disposer d'un environnement de travail complet et maîtrisé. La partie 1 y répond en construisant un laboratoire virtualisé de six machines, avec deux pare-feux de constructeurs différents, trois services métiers et une supervision centralisée. L'automatisation avec Terraform permet en plus de reconstruire cet ensemble à l'identique en moins de deux heures. C'est le résultat attendu du stage et il sera livré.

La partie 2 va plus loin en changeant la façon dont le réseau décide qui a le droit d'aller où : le VLAN est attribué après authentification, le trafic est réparti sur tous les liens redondants et le routage inter-VLAN passe par un pare-feu à inspection applicative. Le délai de remise en service après un déplacement tombe alors de plusieurs dizaines de minutes à moins d'une minute, sans aucune action manuelle. Cette partie reste optionnelle : elle s'appuie sur le laboratoire de la partie 1 et ne peut donc venir qu'après. À défaut, elle sera livrée sous forme d'étude documentaire, ce qui garde sa valeur pour l'équipe sans mettre en cause la réussite du stage.

Un dernier point de vigilance. Une adresse MAC est un identifiant public et falsifiable, pas un secret : le MAB n'est donc jamais employé seul, mais toujours adossé au 802.1X lorsque c'est possible, au durcissement de la couche 2 et à un filtrage applicatif. Sous cette réserve, l'architecture proposée répond aux objectifs fixés et constitue un socle documenté et reproductible.

Annexes

Configurations, code et commandes de vérification, à reprendre tels quels lors de la mise en œuvre.

A. Configurations de référence

A.1 Commutateur d'accès : 802.1X, MAB et durcissement

```

1  ! --- Parametres AAA et RADIUS ---
2  aaa new-model
3  aaa authentication dot1x default group radius
4  aaa authorization network default group radius
5  dot1x system-auth-control
6  radius server RAD-01
7  address ipv4 10.10.10.20 auth-port 1812 acct-port 1813
8  key <CLE_PARTAGEE>
9  !
10 ! --- Port d'accès : 802.1X prioritaire, repli MAB, quarantaine ---
11 interface range GigabitEthernet1/0/1 - 24
12   switchport mode access
13   switchport nonegotiate
14   authentication order dot1x mab
15   authentication priority dot1x mab
16   authentication port-control auto
17   authentication event fail action authorize vlan 99
18   authentication event server dead action authorize vlan 99
19   mab
20   dot1x pae authenticator
21   switchport port-security
22   switchport port-security maximum 2
23   switchport port-security violation restrict
24   spanning-tree portfast
25   spanning-tree bpduguard enable
26   ip verify source
27  !
28  ! --- Durcissement de couche 2 ---
29  ip dhcp snooping
30  ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,99
31  ip arp inspection vlan 10,20,30,40,50,99
32  !
33  ! --- La liaison montante est declaree de confiance, sans quoi les reponses
34  !      du serveur DHCP et les messages ARP legitimes seraient rejetes ---
35  interface Port-channel1
36  ip dhcp snooping trust
37  ip arp inspection trust
38  !
39  show authentication sessions interface Gi1/0/3 details

```

A.2 Agrégation de liens et répartition de charge

```

1  ! --- Algorithme de hachage global base sur les adresses MAC ---
2  port-channel load-balance src-dst-mac
3  !
4  interface Port-channel1
5  switchport mode trunk
6  switchport trunk native vlan 999
7  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
8  !
9  interface range TenGigabitEthernet1/1/1 - 2
10 channel-protocol lacp
11 channel-group 1 mode active
12 !
13 show etherchannel load-balance
14 show etherchannel 1 summary

```

A.3 FreeRADIUS : référentiel des équipements pour le MAB

```

1 # /etc/freeradius/3.0/mods-config/files/authorize
2 # Adresse MAC en minuscules, sans séparateur
3
4 0050569a1c3f Cleartext-Password := "0050569a1c3f"
5     Tunnel-Type = VLAN,
6     Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
7     Tunnel-Private-Group-Id = "30",
8     Filter-Id = "ACL-EQUIP"
9
10 # Refus par défaut : tout équipement inconnu part en quarantaine
11 DEFAULT Auth-Type := Reject

```

A.4 Stockage : autorisation par identité

```

1 # Groupe d'initiateurs base sur le WWP, independant du port de fabrique
2 igroup create -vsrv svr_lab -igroup ig_srv_01 -protocol fcp -ostype linux -initiator 21:00:00:24:ff:8b:1a:2c
3 lun map -vsrv svr_lab -path /vol/vol_app/lun_app01 -igroup ig_srv_01 -lun-id 0
4
5 # Zoning logiciel de la fabrique : un initiateur, une cible
6 zonecreate "z_srv01_netapp", "21:00:00:24:ff:8b:1a:2c; 20:01:00:a0:98:11:22:33"
7 cfgadd "cfg_prod", "z_srv01_netapp"
8 cfgenable "cfg_prod"

```

B. Exemples de code Terraform

Le même découpage est utilisé pour les deux plateformes : une description des serveurs d'un côté, une ressource générique de l'autre. Passer d'OpenStack à AWS revient à changer le fournisseur et le nom des ressources.

B.1 Déploiement local sur OpenStack

```

1 terraform {
2   required_providers {
3     openstack = {
4       source = "terraform-provider-openstack/openstack"
5       version = "~> 1.53"
6     }
7   }
8 }
9
10 # Réseau des serveurs metiers (VLAN 20)
11 resource "openstack_networking_network_v2" "servers" {
12   name = "net-servers"
13   admin_state_up = true
14 }
15
16 resource "openstack_networking_subnet_v2" "servers" {
17   name = "subnet-servers"
18   network_id = openstack_networking_network_v2.servers.id
19   cidr = "10.10.20.0/24"
20   gateway_ip = "10.10.20.1"
21   dns_nameservers = ["10.10.10.1"]
22 }
23
24 # Les trois serveurs metiers, décrits une seule fois
25 variable "serveurs" {
26   type = map(object({ ip = string, flavor = string }))
27   default = {
28     "srv-print-01" = { ip = "10.10.20.11", flavor = "m1.medium" }
29     "srv-visio-01" = { ip = "10.10.20.12", flavor = "m1.large" }
30     "srv-pointeuse-01" = { ip = "10.10.20.13", flavor = "m1.medium" }
31   }
32 }
33
34 resource "openstack_compute_instance_v2" "metier" {
35   for_each = var.serveurs
36   name = each.key
37   image_name = "ubuntu-22.04-server"
38   flavor_name = each.value.flavor
39   key_pair = "cle-stage"

```

```

40 user_data = file("cloud-init/${each.key}.yaml")
41
42 network {
43     uuid      = openstack_networking_network_v2.servers.id
44     fixed_ip_v4 = each.value.ip
45 }
46 }

```

B.2 Déploiement sur AWS

```

1  provider "aws" {
2      region = var.region
3  }
4
5  resource "aws_vpc" "lab" {
6      cidr_block = "10.10.0.0/16"
7      tags      = { Name = "vpc-lab-stage" }
8  }
9
10 resource "aws_subnet" "servers" {
11     vpc_id      = aws_vpc.lab.id
12     cidr_block = "10.10.20.0/24"
13     tags      = { Name = "subnet-servers" }
14 }
15
16 # Meme description que sur OpenStack, le gabarit devient un type d'instance AWS
17 variable "serveurs" {
18     type = map(object({ ip = string, type = string }))
19     default = {
20         "srv-print-01" = { ip = "10.10.20.11", type = "t3.small" }
21         "srv-visio-01" = { ip = "10.10.20.12", type = "t3.medium" }
22         "srv-pointeuse-01" = { ip = "10.10.20.13", type = "t3.small" }
23     }
24 }
25
26 resource "aws_instance" "metier" {
27     for_each      = var.serveurs
28     ami           = var.ami_ubuntu_2204
29     instance_type = each.value.type
30     subnet_id     = aws_subnet.servers.id
31     private_ip    = each.value.ip
32     vpc_security_group_ids = [aws_security_group.serveurs.id]
33     user_data     = file("cloud-init/${each.key}.yaml")
34     tags         = { Name = each.key, Projet = "stage-infra" }
35 }
36
37 output "adresses_serveurs" {
38     value = { for k, v in aws_instance.metier : k => v.private_ip }
39 }

```

C. Commandes de vérification courantes

```

1  # Etat des services metiers
2  systemctl status cups
3  systemctl status prosody jicofo jitsi-videobridge2
4  systemctl status postgresql
5
6  # Ports en écoute
7  ss -tulnp | grep -E '631|443|10000|5432'
8
9  # Synchronisation de l'heure
10 timedatectl status
11 chronyc sources
12
13 # Cycle Terraform
14 terraform validate
15 terraform plan -out=plan.tfplan
16 terraform apply plan.tfplan

```